TASKFLOW

Görev ve Proje Yönetim Sistemi REST API — Bitirme Projesi Tasarım Çıktısı (Aşama 01)

Node.js | Express.js | RESTful Architecture | MVC / Modüler Tasarım

1. Proje Tanıtımı ve İhtiyaç Analizi

Proje Amacı: Bir yazılım şirketinde ekip içi görevlerin oluşturulması, ilgili çalışanlara atanması, öncelik sıralaması (high, medium, low) ve tamamlanma durumlarının (pending, in-progress, completed) merkezi bir RESTful API üzerinden yönetilmesini ve anlık istatistiksel raporlama sunulmasını sağlamaktır.

2. API Mimarisi ve Klasör Yapısı (Architecture Design)

Proje, sorumlulukların ayrılığı prensibine uygun olarak katmanlı mimaride kurgulanmıştır:

```
taskflow-api/
├── data/              --> JSON veri tabanı (Kalıcı dosya depolama)
├── docs/              --> Sistem tasarımı, test senaryoları ve Postman koleksiyonu
├── logs/              --> İstek logları (Logger Middleware - access.log)
├── src/
│   ├── controllers/   --> HTTP isteklerini yöneten denetleyiciler (Task, Report)
│   ├── middlewares/   --> Ara katmanlar (Logger, Validation, Error Handler)
│   ├── models/        --> Veri modelleri, filtreleme ve istatistik hesaplama mantığı
│   ├── routes/        --> API rotaları (/api/tasks, /api/reports)
│   ├── utils/         --> Asenkron dosya okuma/yazma yardımcıları
│   ├── app.js         --> Express uygulama yapılandırması
│   └── server.js      --> Sunucu dinleme noktası (Port 3000)
├── README.md          --> Kurulum ve çalıştırma kılavuzu
└── test-runner.js     --> 16/16 Otomatik test paketi
```

3. Veri Modeli Tasarımı (Data Model & Schema)

Sistemde yönetilen **Görev Varlığı (Task Entity)** veri şeması:

Alan Adı	Veri Tipi	Zorunlu mu?	Varsayılan	Açıklama / Kısıtlar
`id`	String	Sistem	Otomatik	Benzersiz kimlik (örn: task-1792273746073-905)
`title`	String	Evet	-	Görev başlığı (En az 3 karakter)
`description`	String	Evet	-	Görev açıklaması (En az 5 karakter)
`priority`	String	Evet	-	Öncelik düzeyi: `low`, `medium`, `high`
`assignee`	String	Evet	-	Atanan çalışan kullanıcı adı (örn: ahmet, musa)
`status`	String	Hayır	`pending`	Durum: `pending`, `in-progress`, `completed`
`createdAt`	String (ISO)	Sistem	ISO 8601	Oluşturulma zaman damgası

Alan Adı	Veri Tipi	Zorunlu mu?	Varsayılan	Açıklama / Kısıtlar
`updatedAt`	String (ISO)	Sistem	ISO 8601	Son güncelleme zaman damgası

4. API Tasarım Dokümanı ve Endpoint Listesi

A. Temel CRUD Endpointleri (Zorunlu Kapsam - 100 Puan)

İşlem	Metot & URL	Açıklama / Gövde	Durum Kodu
Görev Ekleme	`POST` `/api/tasks`	Yeni görev oluşturur. Body: title, description, priority, assignee	201 Created
Görev Listeleme	`GET` `/api/tasks`	Sistemdeki tüm görevleri dizi olarak döner.	200 OK
Görev Detayı	`GET` `/api/tasks/:id`	Belirtilen ID'ye sahip tekil görevi getirir.	200 OK / 404
Görev Güncelleme	`PUT` `/api/tasks/:id`	Görev bilgilerini veya durumunu günceller.	200 OK
Görev Silme	`DELETE` `/api/tasks/:id`	Görevi sistemden kalıcı olarak kaldırır.	200 OK

B. İleri Seviye Filtreleme, Arama ve Sayfalama (İsteğe Bağlı 01)

- **Duruma Göre Filtreleme:** `GET` `/api/tasks?status=completed`
- **Önceliğe Göre Filtreleme:** `GET` `/api/tasks?priority=high`
- **Anahtar Kelime Arama:** `GET` `/api/tasks/search?keyword=backend`
- **Çalışan Bazlı Listeleme:** `GET` `/api/tasks/assignee/musa`
- **Sayfalama ve Sıralama:** `GET` `/api/tasks?page=1&limit=10&sort=createdAt&order=desc`

C. İstatistik ve Raporlama Servisleri (İsteğe Bağlı 03)

- **Tamamlanan Görev Raporu:** `GET` `/api/reports/completed`
- **Bekleyen Görev Raporu:** `GET` `/api/reports/pending`
- **Genel Sistem Özeti:** `GET` `/api/reports/summary` (Toplam, tamamlanma yüzdesi, öncelik dağılımı)